

Sistem de Procesare Stereo și Generare Video Anaglif 3D

1 Introducere

Contextul temei:

Viziunea stereoscopică (Stereovision) reprezintă o ramură fundamentală a viziunii computerizate, având ca scop extragerea informațiilor de adâncime (3D) din imagini bidimensionale (2D) capturate din unghiuri ușor diferite. Imaginile anaglife reprezintă una dintre cele mai vechi și accesibile metode de vizualizare a acestui efect tridimensional, folosind ochelari cu filtre de culori complementare (frecvent Roșu-Cyan).

Problemele de rezolvat:

Generarea unei imagini anaglife simple prin suprapunerea canalelor de culoare din două imagini brute poate duce la artefacte vizuale majore și oboseală oculară (eye strain), în special dacă distanța focală (baseline) dintre camere este prea mare. Problema principală este necesitatea calculării unei hărți de adâncime (Depth Map) pentru a controla și modula artificial deplasarea pixelilor, generând un efect 3D sintetic confortabil. În plus, calculul disparității pixel cu pixel este extrem de costisitor computațional.

Obiectivele propuse:

- Implementarea unui algoritm eficient de tip Block Matching pentru calcularea disparității.
- Optimizarea filtrelor de netezire (Median și Gaussian) pentru rularea în timp real.
- Generarea unei anaglife sintetice modulate de harta de adâncime, cu un factor de confort controlabil.
- Procesarea secvențelor video cadru cu cadru și salvarea rezultatului.

Structura documentației:

Documentația este structurată în cinci capitole principale: Introducere, Fundamentare teoretică, Proiectare și implementare, Rezultate experimentale și Concluzii, urmate de bibliografie.

2 Fundamentare teoretică

Documentare bibliografică din literatura existentă:

Extragerea adâncimii se bazează pe principiul triangulației. Disparitatea reprezintă diferența

de coordonate orizontale ale aceluiași punct 3D proiectat pe două plane de imagine stânga-dreapta. Conform literaturii de specialitate, adâncimea Z este invers proporțională cu disparitatea d :

$$Z = \frac{f \cdot B}{d} \quad (1)$$

unde f este distanța focală a camerei, iar B este distanța fizică (baseline) dintre camere.

Descrierea metodelor care pot fi aplicate:

Pentru găsirea corespondenței pixelilor se pot folosi funcții de cost precum SSD (Sum of Squared Differences), NCC (Normalized Cross-Correlation) sau SAD (Sum of Absolute Differences). Deși NCC este robustă la variații de iluminare, complexitatea sa matematică o face lentă pentru procesare video pe CPU.

Descrierea posibilelor soluții:

S-a optat pentru metoda SAD (Sum of Absolute Differences) datorită eficienței sale computaționale, folosind doar operații aritmetice de bază. Formula matematică a costului SAD pentru o fereastră de dimensiune $(2w + 1) \times (2w + 1)$, o disparitate d și coordonatele (x, y) este definită astfel:

$$SAD(x, y, d) = \sum_{u=-w}^w \sum_{v=-w}^w |I_L(x + u, y + v) - I_R(x + u - d, y + v)| \quad (2)$$

unde I_L și I_R reprezintă intensitățile pixelilor din imaginile stânga, respectiv dreapta. Disparitatea optimă este cea care minimizează această funcție de cost.

3 Proiectare și implementare

Descrierea soluției alese:

Aplicația a fost dezvoltată în limbajul C++ utilizând biblioteca OpenCV pentru manipularea imaginilor și salvarea fișierelor video. S-a ales o arhitectură de procesare secvențială la nivel de cadru, cu paralelizare la nivel de pixel folosind directive OpenMP, pentru a maximiza performanța procesorului.

Schema bloc:

1. Citirea cadrelor curente (Stânga / Dreapta) în format Grayscale.
2. Calcularea Hărții de Adâncime (SAD) paralelizată.
3. Aplicarea dublă a filtrului Median 5x5 (eliminarea zgomot).
4. Aplicarea filtrului Gaussian 5x5 (netezire).
5. Generarea anaglifei 3D folosind imaginea Stânga (canal Roșu) și imaginea Dreapta (canal Cyan deplasat).
6. Scrierea cadrului în fișierul AVI.

Descrierea modului de implementare:

Performanța a fost asigurată prin eliminarea alocărilor dinamice de memorie în buclele interioare. Filtrul median a fost rescris folosind un vector static `uchar valori[25]`,

eliminând latențele introduse de structurile de date standard. Calculele au fost paralelizate inserând `#pragma omp parallel for` deasupra buclelor principale de parcurgere a rândurilor matricilor.

Descrierea algoritmilor implementați:

Sinteza anaglificei nu realizează o simplă suprapunere, ci calculează o nouă coordonată orizontală pentru ochiul drept bazată pe harta de adâncime normalizată. Ecuația de deplasare sintetică este definită astfel:

$$x_{drept} = x - \left\lfloor \frac{Depth(y, x) \cdot D_{max} \cdot C_{factor}}{255} \right\rfloor \quad (3)$$

unde D_{max} reprezintă fereastra maximă de căutare a disparității (32 de pixeli), iar C_{factor} (setat experimental la 0.1) este un coeficient de scalare a efectului 3D pentru prevenirea oboselii oculare.

Modul de utilizare a aplicației:

La rulare, aplicația afișează un meniu interactiv. Utilizatorul introduce o cifră de la 1 la 5 pentru a selecta setul de date dorit. Aplicația va procesa automat folderele, afișând în timp real cadrele și salvând rezultatul final cu extensia `.avi` în directorul curent.

4 Rezultate experimentale

Prezentarea rezultatelor în diferite cazuri de test:

Sistemul a fost testat pe 5 secvențe video stereoscopice distincte, procesate cadru cu cadru. Rezultatele vizuale (harta de adâncime calculată și anaglifa sintetică generată) demonstrează eficiența algoritmului în diverse scenarii de complexitate.

Secvență Test	Caracteristici Scenă	Comportament Harta de Adâncime
Test 1 (Spiderman)	Contrast ridicat, scene de luptă, explozii și mișcare rapidă.	Obiectul central este detectat corespunzător, dar algoritmul își pierde precizia (apare zgomot) în zonele cu explozii și mișcare foarte rapidă.
Test 2 (Rollercoaster)	Detalii geometrice fine și iluminare generală scăzută (întunecat).	Șinele și literele din prim-plan se segmentează bine, însă fundalul întunecat derutează algoritmul SAD, generând pete inconsistente alb-negru.
Test 3 (Om cu minge)	Element de tip "pop-out" (mișcare directă spre cameră).	Se observă clar un gradient de adâncime: pe măsură ce mingea se apropie de cameră, aceasta apare în nuanțe din ce în ce mai deschise de gri.
Test 4 (Dragoni)	Obiecte zburătoare suprapuse peste un fundal arhitectural.	Segmentare corectă a planurilor: dragonii din prim-plan apar în nuanțe de alb/gri luminos, în timp ce fundalul static este corect mapat ca fiind negru (îndepărtat).
Test 5 (Bunny)	Animatie 3D cu personaje clare, dar cu un fundal vegetal complex.	Personajele principale (iepurele) sunt definite foarte bine în harta de adâncime. Totuși, complexitatea frunzelor și a pădurii derutează algoritmul local, rezultând zone cu pete albe și negre.

5 Concluzii

Realizări și modul în care obiectivele au fost îndeplinite:

Aplicația dezvoltată este pe deplin funcțională, atingând toate obiectivele propuse. Treccerea de la procesarea independentă la un pipeline optimizat cu OpenMP permite redarea și salvarea secvențelor video fluent. Harta de adâncime este calculată corect și dictează direct efectul stereoscopic.

Contribuții proprii:

- Redesign-ul algoritmilor de filtrare spațială pentru a rula exclusiv pe memorie statică (array-uri prealocate).
- Implementarea algoritmului SAD de la zero, cu parametrizare pe axa orizontală.
- Introducerea conceptului de "Anaglifă Sintetică", renunțând la citirea oarbă a imaginii drepte în favoarea modulării pixelilor cu adâncimea calculată local și cu factor de corecție.

Observații despre rezultatele obținute:

S-a observat că fereastra de căutare fixă (11x11) este un compromis ideal între timpul de execuție și acuratețea marginilor obiectelor, o fereastră mai mare generând un efect de dilatare (fattening effect) a obiectelor din prim-plan.

Direcții de dezvoltare:

Pentru versiunile viitoare, se propune implementarea algoritmului Semi-Global Block Matching (SGBM) bazat pe programare dinamică pentru a minimiza erorile pe suprafețe lip-site de textură. De asemenea, portarea algoritmilor SAD pe GPU prin tehnologia CUDA ar permite procesarea la rezoluții HD/4K în timp real (peste 60 FPS).

Bibliografie

- [1] Bradski, G., & Kaehler, A. (2008). *Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library*. O'Reilly Media, Inc.
- [2] Scharstein, D., & Szeliski, R. (2002). A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms. *International journal of computer vision*, 47(1), 7-42.
- [3] Documentația oficială OpenCV (Open Source Computer Vision Library). <https://docs.opencv.org/>
- [4] OpenMP Architecture Review Board, *OpenMP Application Program Interface*.